

Настройка рабочего места в RedHat



ВАЖНО!

RedHat устанавливается только на рабочие компьютеры и только по обращению в чат "[Техподдержка Тензора](#)".

На личные компьютеры RedHat не устанавливается!!!

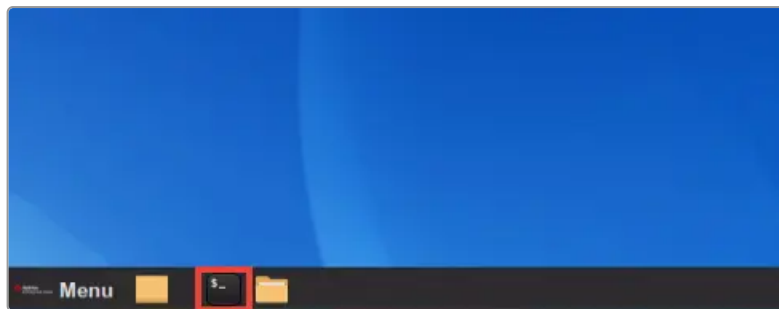
Настоящее руководство написано для дистрибутива RedHat 9.



Уточнение

Рекомендуется размещать дистрибутивы, репозитории с исходным кодом и локальные стенды в папки `~/work`, `~/Work` или `~/WORK` на локальном диске. Эти каталоги добавлены администраторами в исключения на уровне общей политики на все локальные компьютеры, т.к. антивирус Kaspersky замедляет как распаковку архива дистрибутива, так и разворот стенда.

Для настройки рабочего места в RedHat установка ПО и утилит, в основном, выполняется через **Терминал**.



Автоматическая настройка рабочего места

Для ускоренного выполнения **Шагов 1, 2, 3, 4 и 8** вы можете воспользоваться утилитой **Work_Space_Installer_Red_Hat**, размещенной в каталоге на сетевом диске:

```
smb://sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/СБИС_3/Локальный  
стенд/soft/Work_Space_Installer
```

Инструкция по запуску утилиты хранится в файле **Как запускать на Red Hat.txt**.

Шаг 1: Подключение репозитория Sbis-development-el9

Репозиторием, в контексте ОС семейства Linux, называют удалённое хранилище файлов (пакетов) на сервере. В корпоративной сети "Тензора" доступен репозиторий **Sbis-development-el9**, в котором расположены [метапакеты Wasaby Framework](#) с набором ПО для разработки.

Чтобы проверить список подключенных репозиториев, в Терминале выполните команду:

```
yum repolist
```

Среди списка репозиториев найдите Sbis-development-el9.

Репозиторий Sbis-development-el9 по умолчанию подключен в сборке дистрибутива ОС RedHat 9, который устанавливается на рабочие компьютеры сотрудников компании "Тензор". Если репозиторий отсутствует, обратитесь

Шаг 2: Установка метапакетов Wasaby Framework



Перед установкой метапакетов

На рабочие компьютеры сотрудников компании "Тензор" данные пакеты уже установлены!

Если подключение репозитория производится на удаленном ПК - убедитесь, что настроено и установлено соединение по [VPN](#).

В репозитории **Sbis-development-el9** собраны метапакеты, которые содержат в зависимостях всё необходимое для запуска и разработки приложений на Wasaby Framework. Репозиторий с метапакетами хранится на [GitLab](#).

- [sbis-development-tools](#) - набор инструментов для разработки на Wasaby Framework.

Зависимость от пакетов: отсутствует.

- метапакеты для работы с Clang15:
 - **sbis-runtime-clang15** - набор библиотек и утилит, необходимый для работы приложений Saby.
 - **sbis-development-clang15** - набор библиотек для отладки C++ кода.
 - **sbis-development-tool-clang15** - набор инструментов для разработки C++ кода.

Метапакеты устанавливаются в Терминале с помощью команды:

```
sudo yum install <имя метапакета>
```



На всех рабочих компьютерах Разработки пакет sbis-development-tools уже установлен. Проверить наличие метапакета можно с помощью команды:

```
rpm -qa sbis-development-tools
```

Шаг 3: Node.js

Установите интерпретатор Node.js с помощью команды:

```
sudo yum install sbis-nodejs-lts.x86_64
```

Если при установке возникли ошибки, проверьте наличие установленной Node.js командой:

```
sudo yum list installed | grep nodejs
```

Если пакеты найдены, удалите их с помощью команды:

```
sudo rpm -evh --nodeps<имя пакета> (по умолчанию: "sbis-nodejs-lts.x86_64")
```

Повторите установку.

Шаг 4: Python

Установка Python выполняется вместе с метапакетом [sbis-development-tools](#).

Вызов интерпретатора Python:

```
/opt/python3.11/bin/python3.11
```

При установке Python добавление в PATH осуществляется вручную, например, через .bashrc:

```
1 if ! echo "$PATH" | grep -q python3.11/bin ; then
2     export PATH=/opt/python3.11/bin:${PATH}
3 fi
```

Если у вас установлен Python 3.11, создайте символическую ссылку для более удобного вызова Python. Без этой настройки вызов будет всегда выполняться по полному пути.

```
sudo ln -s /opt/python3.11/bin/python3.11 /usr/bin/python3.11
```

В случае проблем с запуском [Genie](#) из-за установки сторонних библиотек Python, удалите эти библиотеки и их зависимости с помощью команды:

```
sudo dnf remove python3.11 python3.11-libs python3.11-pip-wheel python3.11-
setuptools-wheel
```

или (выполнять только в случае, если не помогла предыдущая команда):

```
sudo dnf autoremove
```

Установка pip

Пакетный менеджер pip для версии Python 3.11 нужно устанавливать отдельно с помощью Терминала.

1. Скачайте установочный файл:

```
curl "https://bootstrap.pypa.io/pip/3.7/get-pip.py" -o "get-pip.py"
```

где 3.7 - версия pip.

2. Установите pip:

```
sudo /opt/python3.11/bin/python3.11 get-pip.py
```

В случае проблем с установкой добавьте сайты, с которых скачивается pip, в список доверенных с помощью аргумента --trusted-host:

```
sudo /opt/python3.11/bin/python3.11 get-pip.py --trusted-host pypi.org --
trusted-host pypi.python.org --trusted-host files.pythonhosted.org
```

3. Проверьте, что pip установлен правильно:

```
/opt/python3.11/bin/python3.11 -m pip -V
```

Пример ответа:

```
pip 20.2.3 from /home/local/TENSOR-
CORP/aa.bykanov/.local/lib/python3.11/site-packages/pip (python 3.11)
```

В дальнейшем установка пакетов через pip будет выполняться следующим образом для Python 3.11:

```
sudo /opt/python3.11/bin/python3.11 -m pip install <имя пакета>
```



Важно!

В случае ошибки валидации SSL-сертификата при установке пакетов через pip:

1. Установите переменные окружения:

```
1 PIP_TRUSTED_HOST=repo-dev.mgmt.tensor.ru
2 PIP_INDEX_URL=http://repo-dev.mgmt.tensor.ru/repository/pypi-
  proxy/simple
```

2. Установите пакет `pip_system_certs`.

Установка сертификатов

Установите модуль `certifi` для работы библиотеки `requests` с сертификатами системы (если уже установлен, переустановите):

```
python3.11 -m pip install --trusted-host pypi.org --trusted-host
pypi.python.org --trusted-host files.pythonhosted.org certifi
```

Допишите сертификат компании в модуль `certifi` для корректной работы `urllib`, `httplib`, предварительно сделав копию оригинала.

```
1 cp ~/.local/lib/python3.11/site-packages/certifi/cacert.pem
  ~/.local/lib/python3.11/site-packages/certifi/cacert.pem_bp
2 cat /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/tensor-fortinet.crt >>
  ~/.local/lib/python3.11/site-packages/certifi/cacert.pem
```

Шаг 5: SDK

Установка SDK осуществляется посредством сетевого инсталлятора, входящего в состав IDE [Genie](#). Подробно об установке SDK вы можете прочитать [здесь](#).

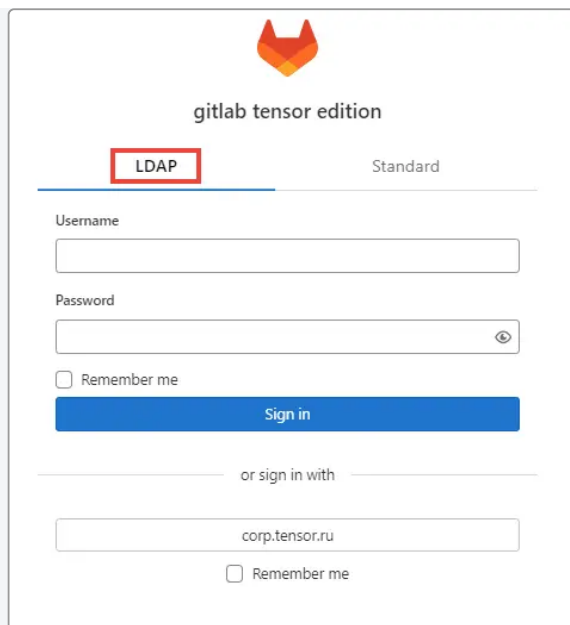
Шаг 6: Настройка Git

Перед настройкой Git перейдите на [GitLab](#) и введите логин и пароль, которые вы используете при входе в систему на рабочем месте (для сотрудников не из ярославского офиса необходимо использовать учетные данные домена [corp.tensor.ru](#), которые вам выдали при трудоустройстве для доступа к [online.sbis.ru](#)). Если вдруг не удаётся войти, значит вы вводите неправильный логин или пароль.



Для разработчиков из филиалов

Для авторизации в GitLab нужна учетная запись в домене [corp.tensor.ru](#).



Как правило, для сотрудников филиалов по умолчанию созданы две учетные записи в доменах corp.tensor.ru и region.tensor.ru, где используется одинаковый логин, но разные пароли. В случае, если пароль забыт, обратитесь в [чат "Техподдержка Тензора"](#).

[Подробнее о работе с Git](#)

Настройка имени и электронной почты пользователя

Имя пользователя настраивается с помощью команды [git config](#):

```
git config --global user.name "имя пользователя"
```

Имя пользователя должно обязательно совпадать с логином пользователя, иначе KPI по коммитам не будет учитываться.

Пример:

```
git config --global user.name te.maslova
```

Аналогично настраивается электронная почта пользователя:

```
git config --global user.email "электронная почта пользователя"
```

Пример:

```
git config --global user.email te.maslova@tensor.ru
```

Для проверки установленных настроек Git выполните последовательно команды:

```
git config user.name  
git config user.email
```

Настройка SSH-ключа

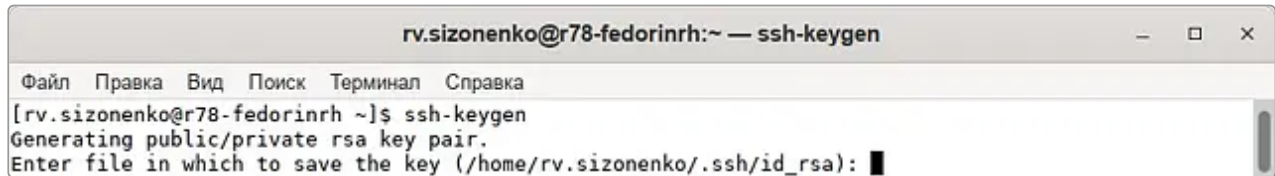
SSH-ключ служит ключом авторизации с серверами Git. В компании "Тензор" такой сервер доступен по адресу <https://git.sbis.ru/>.

Для настройки ключа выполните следующие шаги:

1. В Терминале запустите утилиту генерации ключей:

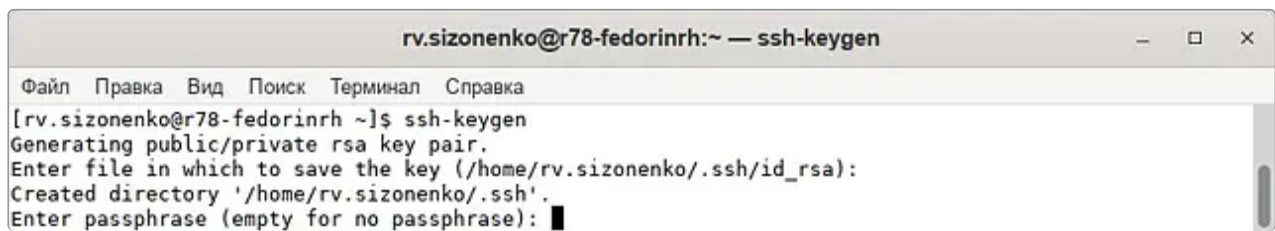
```
ssh-keygen
```

2. Нажмите Enter для сохранения файла открытого ключа в директории, заданной по умолчанию. Если вы хотите выбрать другую директорию, введите ее в формате /path/to/id_rsa и нажмите Enter.



```
rv.sizonenko@r78-fedorinrh:~ — ssh-keygen
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
[rv.sizonenko@r78-fedorinrh ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa):
```

3. Введите кодовую фразу (passphrase) для дополнительной защиты (опционально) и нажмите Enter:

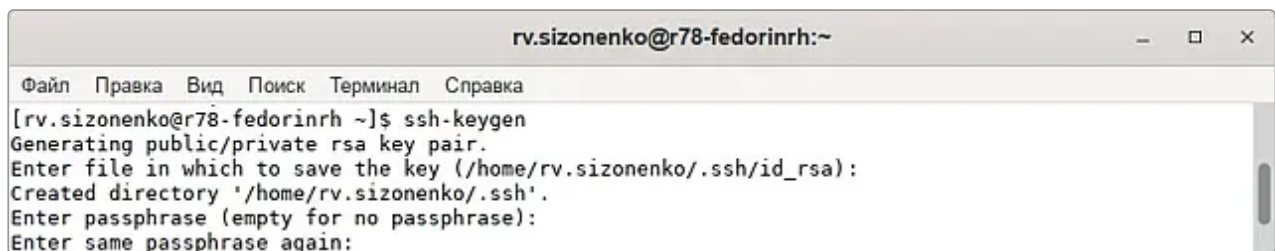


```
rv.sizonenko@r78-fedorinrh:~ — ssh-keygen
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
[rv.sizonenko@r78-fedorinrh ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/rv.sizonenko/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```



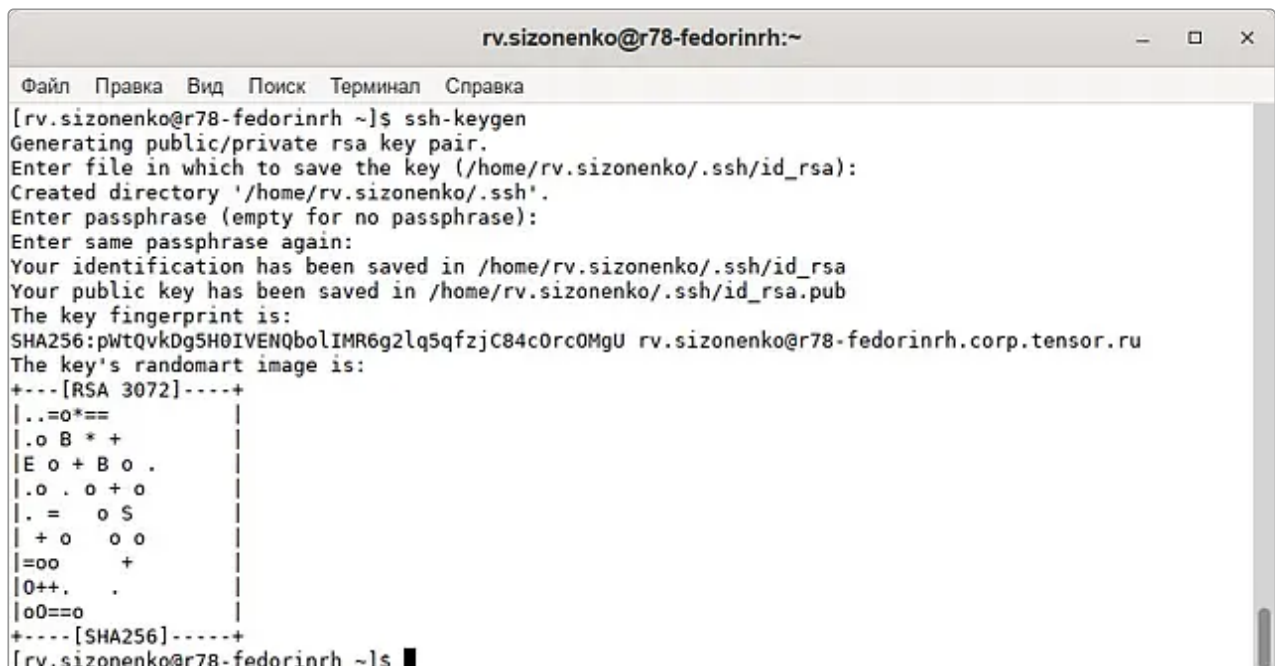
Ввод кодовой фразы не обязателен. Если вы ее укажете, это может вызвать проблемы при использовании [Module Manager](#).

4. Повторите кодовую фразу (опционально) и нажмите Enter:



```
rv.sizonenko@r78-fedorinrh:~
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
[rv.sizonenko@r78-fedorinrh ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/rv.sizonenko/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
```

5. Генерация ключей завершена:

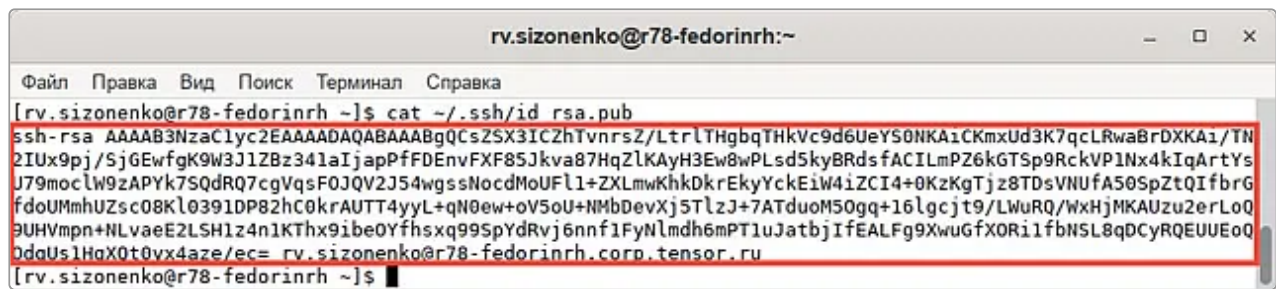


```
rv.sizonenko@r78-fedorinrh:~
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
[rv.sizonenko@r78-fedorinrh ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/rv.sizonenko/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:pWtQvkdG5H0IVENQbolIMR6g2lq5qfzjC84c0rcOMgu rv.sizonenko@r78-fedorinrh.corp.tensor.ru
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|.o B * + |
|E o + B o . |
|.o . o + o |
|. = o S |
| + o o o |
|=oo + |
|0+ . |
|o0==o |
+---[SHA256]-----+
[rv.sizonenko@r78-fedorinrh ~]$
```

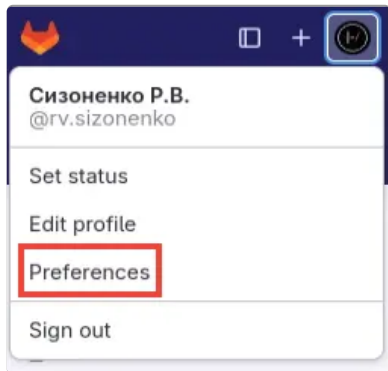
6. В Терминале выполните команду:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

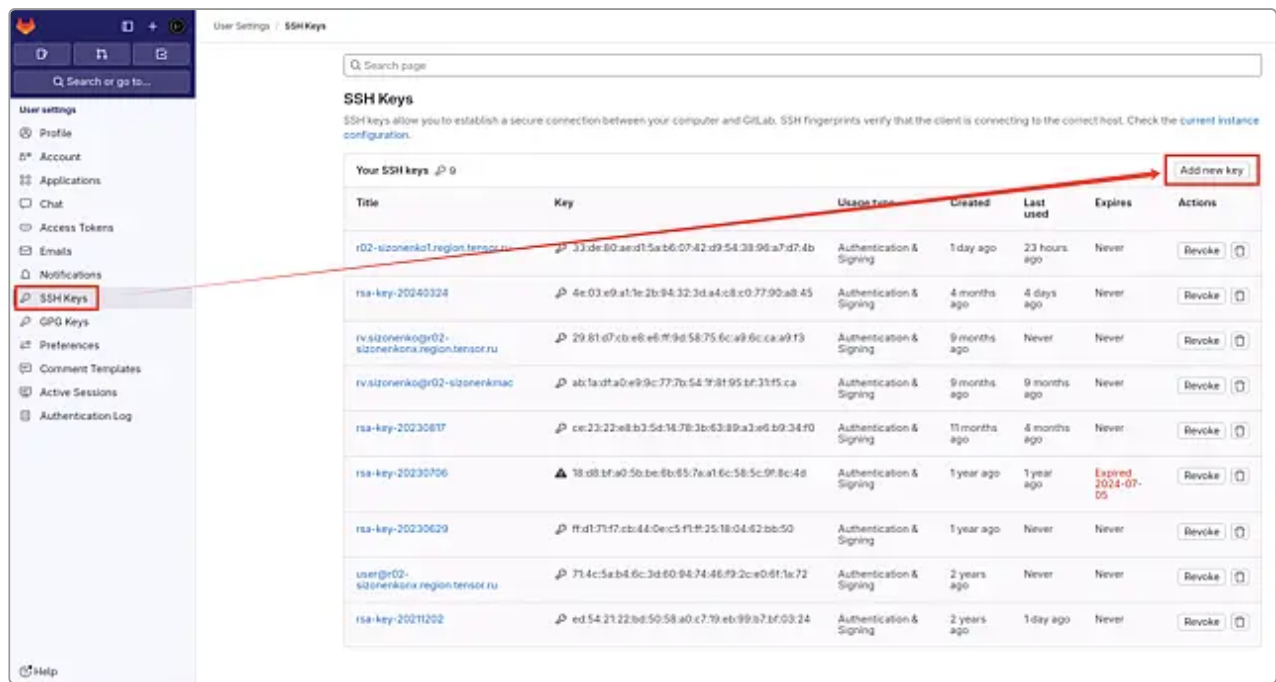
Её вывод — это открытый ключ, который понадобится для настройки Git. Скопируйте ключ в буфер обмена.



- 7. Перейдите на [GitLab](#). Для авторизации введите свои логин и пароль, которыми вы пользуетесь для входа в систему на вашем компьютере (на рабочем месте в компании "Тензор").
- 8. Нажмите значок профиля и в контекстном меню выберите пункт **Preferences**.



- 9. На странице профиля перейдите на вкладку **SSH Keys** и нажмите кнопку "Add new key".



- 10. Заполните поля:
 - **Key** — в это поле поместите открытый ключ, который вы сгенерировали в Терминале и скопировали в буфер обмена.
 - **Title** — название вашего ключа. Можно указать любое значение.

- После заполнения полей нажмите кнопку "Add key". Проверьте, что ключ добавлен в настройки профиля, т.е. отображается в списке **SSH Keys**.

Title	Key	Usage type	Created	Last used	Expires	Actions
rv.sizonenko@r78-fedorinh.corp.tensor.ru	6c:01:b5:f3:2c:85:ef:aa:5f:17:45:5a:85:c4:64:aa	Authentication & Signing	just now	Never	2025-07-30	Revoke
rv.sizonenko@r02-sizonenkonx.region.tensor.ru	76:ad:b1:07:30:3b:fb:56:09:2b:e6:0b:40:4f:0a:c7	Authentication & Signing	42 minutes ago	Never	Never	Revoke
r02-sizonenko1.region.tensor.ru	33:de:80:ae:d1:5a:b6:07:42:d9:54:38:96:a7:d7:4b	Authentication & Signing	1 day ago	1 day ago	Never	Revoke
rsa-key-20240324	4e:03:e9:a1:1e:2b:94:32:3d:a4:c8:c0:77:90:a8:45	Authentication & Signing	4 months ago	4 days ago	Never	Revoke
rv.sizonenko@r02-sizonenkonx.region.tensor.ru	29:81:d7:cb:e8:e6:ff:9d:58:75:6c:a9:6c:ca:a9:f3	Authentication & Signing	9 months ago	Never	Never	Revoke
rv.sizonenko@r02-sizonenkmac	ab:1a:df:a0:e9:9c:77:7b:54:1f:8f:95:bf:31:f5:ca	Authentication & Signing	9 months ago	9 months ago	Never	Revoke
rsa-key-20230817	ce:23:22:e8:b3:5d:14:78:3b:63:89:a3:e6:b9:34:f0	Authentication & Signing	11 months ago	4 months ago	Never	Revoke
rsa-key-20230708	18:d8:bfa0:5b:be:6b:65:7a:a1:6c:58:5c:9f:8c:4d	Authentication & Signing	1 year ago	1 year ago	Expired 2024-07-05	Revoke
rsa-key-20230629	ff:d1:71:f7:cb:44:0e:c5:f1:ff:25:18:04:62:bb:50	Authentication & Signing	1 year ago	Never	Never	Revoke

Шаг 7: Настройка СУБД PostgreSQL

Установка PostgreSQL 16 выполняется вместе с метапакетом [sbis-development-tools](#).

СУБД PostgreSQL используется для создания на Вашем рабочем компьютере локального сервера БД, в которой будут храниться данные разрабатываемых веб-приложений.

- Инициализируйте кластер БД. При инициализации задайте автозапуск сервера PostgreSQL при старте ОС и назначьте пользователю postgres пароль **postgres**.

Кластер БД — это набор баз данных, управляемый одним экземпляром запущенного сервера БД. После инициализации кластер БД будет содержать БД с именем "postgres", которая является БД по умолчанию и используется утилитами, пользователями и сторонними приложениями. Инициализация кластера выполняется один раз.

- `sudo /usr/pgsql-16/bin/postgresql-16-setup initdb; \`
- `sudo systemctl enable postgresql-16; \`


```
3 sudo systemctl start postgresql-16; \  
4 echo "ALTER ROLE postgres WITH PASSWORD 'postgres' "|sudo -i -u  
postgres psql -f-
```

2. Выполните команду имитации входа в PostgreSQL под пользователем **postgres**:

```
sudo -u postgres -i
```

После этой команды вам будет доступно редактирование конфигурационных файлов PostgreSQL.

3. Отредактируйте конфигурационные файлы PostgreSQL:

- pg_hba.conf:

- в терминале:

```
1 sudo vim -c "%s/ident/trust" \  
2 -c "x" /var/lib/pgsql/16/data/pg_hba.conf
```

- вручную:

```
1 # TYPE DATABASE USER ADDRESS  
METHOD  
2 host all all 10.0.0.0/8  
trust
```

- postgresql.conf:

- в терминале:

```
1 sudo vim -c "%s/#max_locks_per_transaction =  
64/max_locks_per_transaction = 1024" \  
2 -c "%s/#listen_addresses = 'localhost'/listen_addresses = '*' " \  
3 -c "x" /var/lib/pgsql/16/data/postgresql.conf
```

- вручную, указав для параметра **max_locks_per_transaction** значение 1024. Сохраните изменения в файле.



Проверьте файл postgresql.conf!

При редактировании файла убедитесь, что параметры имеют соответствующее значение:

- listen_addresses = '*'
- port = 5432

и не закомментированы.

4. Перезагрузите сервер PostgreSQL:

```
sudo systemctl restart postgresql-16
```

5. Для администрирования СУБД рекомендуется использовать утилиту pgAdmin 4, которая запускается с помощью команды:

```
pgadmin4
```



Использование пароля postgres небезопасно!

После установки и настройки PostgreSQL рекомендуется [сменить пароль](#) в целях безопасности.

Если после настройки подключение к PostgreSQL выполняется с ошибкой, попробуйте отключить блокировку фаервола с помощью команды:

```
sudo systemctl stop firewalld
```

Смена пароля для пользователя postgres

1. Проверьте права на конфигурационные файлы pg_ident.conf и pg_hba.conf,

```
1 | sudo ls -al /var/lib/pgsql/ver/data/pg_hba.conf
2 | sudo ls -al /var/lib/pgsql/ver/data/pg_ident.conf
```

где ver - номер версии PostgreSQL.

У пользователя должны быть права на чтение и запись.

2. Загрузите конфигурационные файлы [pg_ident.conf](#) и [pg_hba.conf](#).
3. Скопируйте файлы в каталог "/var/lib/pgsql/ver/data" (ver - номер версии PostgreSQL). При копировании подтвердите замену файлов.
4. В файле pg_hba.conf раскомментируйте строки 77 и 84.
5. В Терминале выполните команду проверки пароля при подключении к psql:

```
psql -h localhost -U postgres
```

6. Примените конфигурацию:

```
select pg_reload_conf();
```

Если после выполнения команды вы не укажете новый пароль, то если подключиться к psql - пароль будет старый.

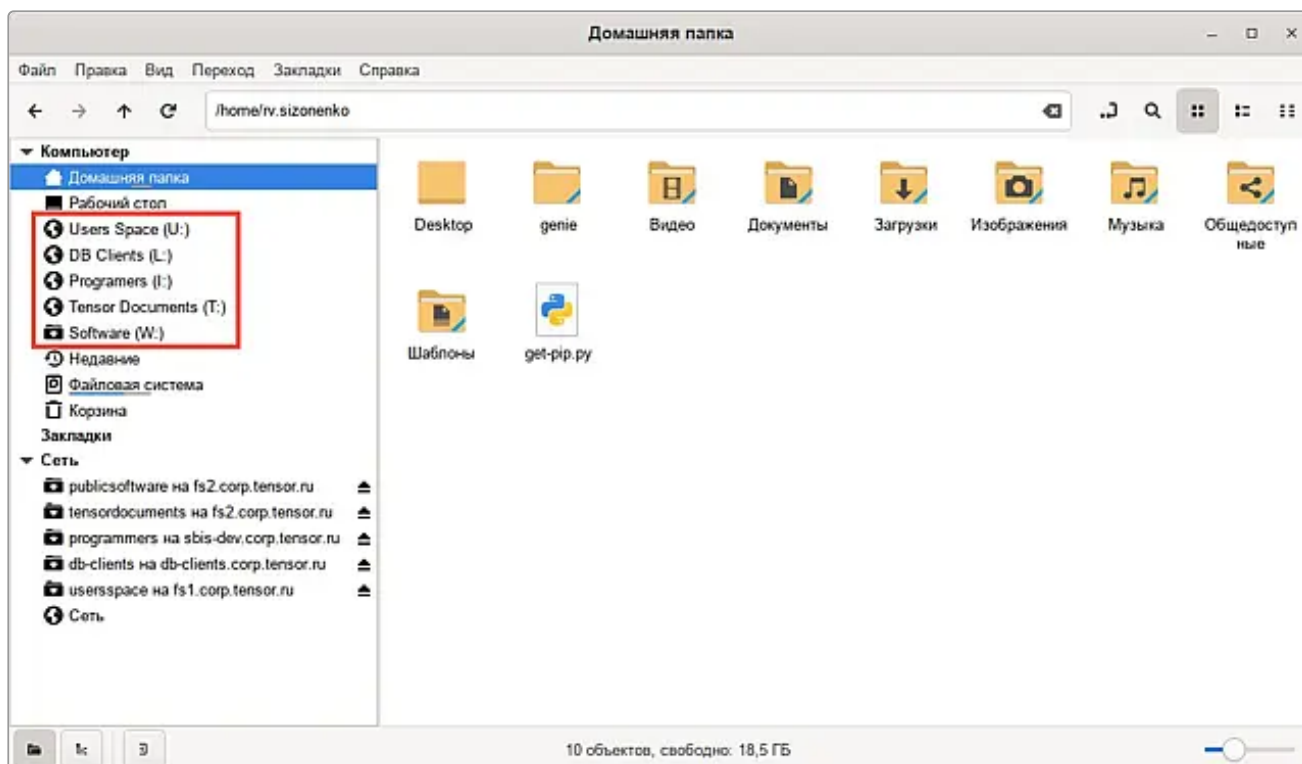
7. Выполните команду \password и укажите новый пароль.
8. Перейдите в каталог пользователя и удалите скрытый файл .pgpass.

```
1 | cd ~
2 | ls -al
3 | # если есть файл .pgpass - удалите его
4 | rm .pgpass
```

9. Введите пароль повторно для подтверждения замены.

Шаг 8: Подключение сетевых дисков

По умолчанию на рабочем компьютере сотрудника компании "Тензор" должны быть подключены все необходимые [сетевые диски](#).



Чтобы подключить недостающие сетевые диски, обратитесь в [чат "Техподдержка Тензора"](#).

Список сетевых дисков корпоративной сети компании "Тензор"

Ссылки следует открывать через адресную строку Nemo.

Следующий список актуален для ярославского офиса:

```
// Диск U
smb://fs1.corp.tensor.ru/usersspace/
// Диск T
smb://fs2.corp.tensor.ru/tensordocuments/
// Медиа
smb://fs2.corp.tensor.ru/corpmmedia/
// Диск W
smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/
// Диск I
smb://sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/
// Диск L
smb://db-clients.corp.tensor.ru/db-clients/
```



Сетевой диск L доступен только для сотрудников отдела разработки. Для сотрудников других отделов необходим отдельный доступ, который можно получить в [чате Техподдержки](#).

Для разработчиков из филиалов существует "зеркало" сетевого диска I, а точнее его директории:

```
smb://sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/СБИС_3/Локальный%20стенд
```

Список "зеркал":

```
// Уфа
smb://dev-fs02.region.tensor.ru/share2
// Екатеринбург
```

```
smb://dev-fs66.region.tensor.ru/share2
// Севастополь
smb://dev-fs92.region.tensor.ru/share2
// Санкт-Петербург
smb://dev-fs78.region.tensor.ru/share2
// Новосибирск
smb://dev-fs54.region.tensor.ru/share2
// Казань
smb://dev-fs16.region.tensor.ru/share2
// Рыбинск
smb://dev-fs176.region.tensor.ru/share2
// Кострома
smb://dev-fs44.region.tensor.ru/share2
// Тюмень
smb://dev-fs72.region.tensor.ru/share2
// Калининград
file://dev-fs39.region.tensor.ru/share2
```

Список "зеркал" (ftp):

```
// Уфа
ftp://dev-fs02.region.tensor.ru/
// Екатеринбург
ftp://dev-fs66.region.tensor.ru/
// Севастополь
ftp://dev-fs92.region.tensor.ru/
// Санкт-Петербург
ftp://dev-fs78.region.tensor.ru/
// Новосибирск
ftp://dev-fs54.region.tensor.ru/
// Казань
ftp://dev-fs16.region.tensor.ru/
// Рыбинск
ftp://dev-fs176.region.tensor.ru/
// Кострома
ftp://dev-fs44.region.tensor.ru/
// Тюмень
ftp://dev-fs72.region.tensor.ru/
// Калининград
ftp://dev-fs39.region.tensor.ru/
```

Шаг 9: Установка desktop-приложения Saby



Кому подходит инструкция?

Описанные ниже действия актуальны только для [виртуальных машин](#) и рабочих станций, которые не подключены к системе централизованной настройки.

В случае проблем с установкой приложения Saby на рабочем компьютере обратитесь в отдел [Техподдержка ГО](#).

Установите desktop-приложение Saby по [инструкции](#). Чтобы запустить приложение от имени пользователя, перезагрузите компьютер либо завершите сеанс пользователя, а потом повторно авторизуйтесь под его именем.

См. также

- [Для разработчика C++](#)
- [Для разработчика Android \(C++\)](#)